PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Lezione
“Serie storiche e medie mobili””

PEGASO

Serie storiche

- Una serie storica è costituita dai dati osservati a intervalli regolari di tempo.
- Es: il numero di passeggeri trasportati ogni mese dalle ferrovie, il prezzo di chiusura giornaliero di un’azione….

PEGASO

Una **serie storica** o **temporale** è un insieme di dati costituiti da una sequenza di osservazioni su un fenomeno d'interesse X, effettuate in istanti (per le variabili di *stock*) o intervalli (per le variabili di flusso) di tempo consecutivi e solitamente, anche se non necessariamente, equispaziati o della stessa lunghezza.

PEGASO

Denotiamo con $t = 1, 2, \ldots, n$ il tempo, che è il criterio ordinatore delle osservazioni, e con

$$\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$$

o con

$$\{x_t;\ t = 1, 2, \ldots, n\}$$

la sequenza dei dati.

L'analisi (univariata) delle serie temporali si propone di interpretare il meccanismo dinamico che ha generato la serie e di prevedere le realizzazioni future del fenomeno, sulla base delle informazioni fornite dai dati.

Il caso della produzione industriale

L'indice della produzione industriale misura la variazione nel tempo del volume fisico della produzione effettuata dall'industria in senso stretto (ovvero dell'industria con esclusione delle costruzioni). Esso si basa sui risultati di una rilevazione statistica campionaria condotta presso le imprese.

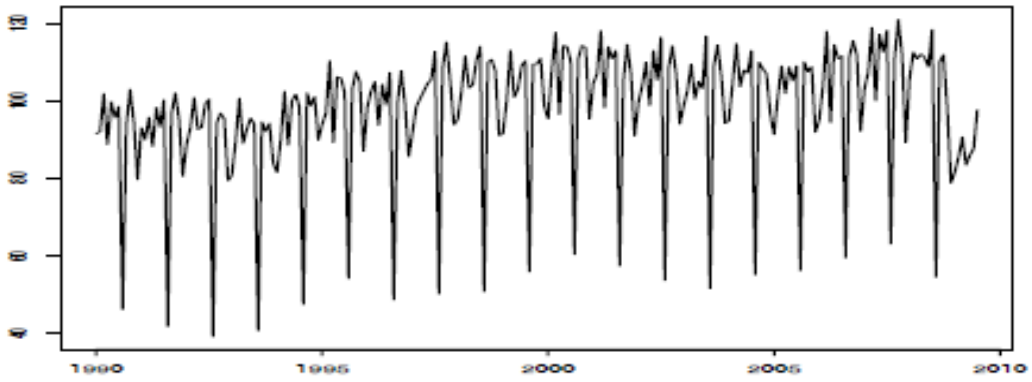
PEGASO

Al fine di diffondere un set di indici con una base comune e permettere ad Eurostat di compiere più agevolmente le operazioni necessarie alla costruzione degli aggregati europei, le serie storiche corrette vengono riportate in base 2000=100 attraverso un riproporzionamento che ne mantiene inalterato il profilo dinamico.

Fonte: ISTAT

PEGASO

Esempio: Serie dell'Indice della produzione industriale (base 2000=100), da gennaio 1990 a luglio 2009 (Istat).



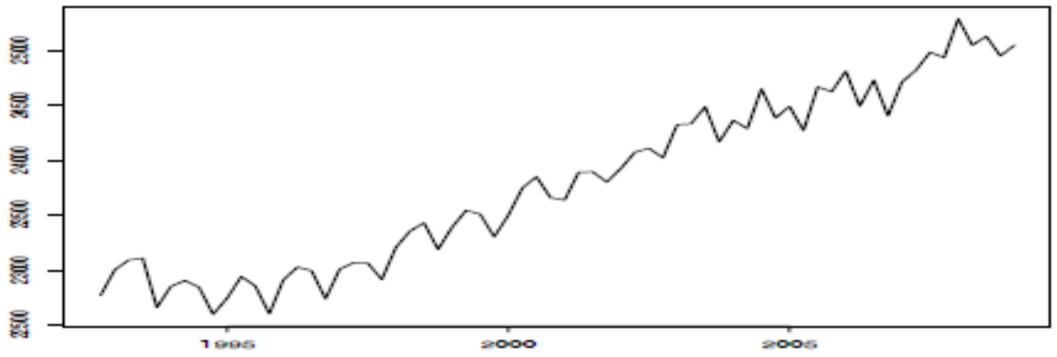
PEGASO

Gli indici destagionalizzati, infine, sono ottenuti attraverso la procedura TRAMO-SEATS (versione di giugno 1998). Come le altre procedure di destagionalizzazione, anche TRAMO-SEATS si basa sull'ipotesi che ogni serie storica a cadenza infrannuale sia rappresentabile come una combinazione di diverse componenti, non osservabili direttamente: una componente di ciclo-trend, che rappresenta la tendenza di medio e lungo periodo; una componente stagionale, costituita da movimenti periodici, la cui influenza si esaurisce nel corso di un anno; una componente irregolare, dovuta a fattori erratici.

Fonte: ISTAT

PEGASO

Esempio: Rilevazione trimestrale delle Forze di Lavoro, dal quarto trimestre 1992 al secondo trimestre 2009 (Istat).



PEGASO

- Per un’analisi semplificata delle serie storiche si cerca di individuare la componente tendenziale di fondo del fenomeno, il trend-ciclo, utilizzando l’analisi di regressione o le medie mobili. L’obiettivo preliminare sarà di eliminare valori anomali, componenti erratiche e stagionali (destagionalizzazione).

PEGASO

Ogni serie storica, nell'analisi classica, può quindi essere scomposta in una componente a lungo termine (il trend), nella componente ciclica e nella componente stagionale (es. ad agosto, con le ferie, la produzione di vetture presenterà ovviamente un livello più basso di ottobre, e quindi nell'analisi previsiva occorre eliminare tale elemento che non riguarda l'andamento del ciclo economico).

Medie mobili

- La media mobile di *ordine n* consiste in una serie di medie aritmetiche calcolate su n periodi contigui.

PEGASO

Nel caso più generale, una *media mobile*

$$\hat{T}_t = \sum_{j=-q_1}^{q_2} c_j x_{t-j},$$

è una somma ponderata dei valori della serie storica corrispondenti ad istanti temporali intorno a t, cioè dei dati da $t - q_1$ e $t + q_2$, con opportuni valori dei coefficienti di ponderazione c_j.

Il numero di termini utilizzati nella trasformazione $q_1 + q_2 + 1$ viene detto *ordine* della media mobile.

La formula viene applicata sequenzialmente, nei diversi istanti t, aggiungendo e togliendo una osservazione alla volta.

PEGASO

Esempio: Consideriamo la seguente serie storica

t	1	2	3	4	5	6	7	8
x_t	3	2	7	9	8	13	15	11

Se poniamo $q = 1$, le medie mobili centrate a tre termini si calcolano come:

$$M_2 = \frac{3+2+7}{3} = 4 \qquad M_3 = \frac{2+7+9}{3} = 6$$
$$M_4 = \frac{7+9+8}{3} = 8 \qquad M_5 = \frac{9+8+13}{3} = 10$$
$$M_6 = \frac{8+13+15}{3} = 12 \qquad M_7 = \frac{13+15+11}{3} = 13$$

PEGASO

La media mobile ha un’azione smoothing, perché tende a ridurre le irregolarità di tipo casuale presenti in una serie storica, riducendo la variabilità ed incrementando le capacità previsive del modello.

Serie storiche e destagionalizzazione: bibliografia consigliata

- Guida all'utilizzo di Tramo-Seat (Istat)
- Manuale di Planas su serie storiche univariate e destagionalizzazione (è un manuale molto utile per un introduzione efficace ai modelli ARIMA e alla scomposizione in componenti inosservate soprattutto ai fini della destagionalizzazione (praticamente tratta della metodologia che è dietro tramo-seats e inoltre presenta anche la metodologia di X12);
- Notes on Time series analysis, ARIMA models and signal extraction di Kaiser e Maravall. E' un buon complemento, più discorsivo, al manuale di Planas
- T. Proietti 'Statistica per l'analisi economica' dispense del corso scaricabili all'indirizzo http://www.dss.uniud.it/utenti/proietti/StatisticaAnalisiEconomica0304.html contenente anche aspetti legati alla destagionalizzazione ed al ciclo economico.
- - Di Fonzo – Lisi complementi di statistica economica, cleup copertina e indice all'indirizzo http://homes.stat.unipd.it/difonzo/statec/libro.htm
- X-12 Arima Reference manual del Census Bureau. Manuale di riferimento di X-12
- New capabilities and methods of the X-12 Arima Seasonal Adjustment Program di Findley et al. sempre del Census Bureau